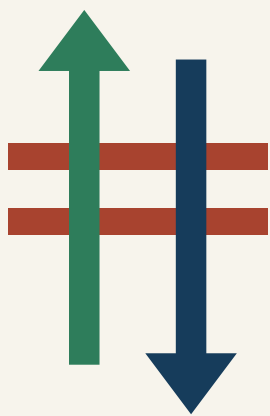


# 京张对开 THE TWO-WAY LINE

让百年走廊双向运行的AI创新带城市设计



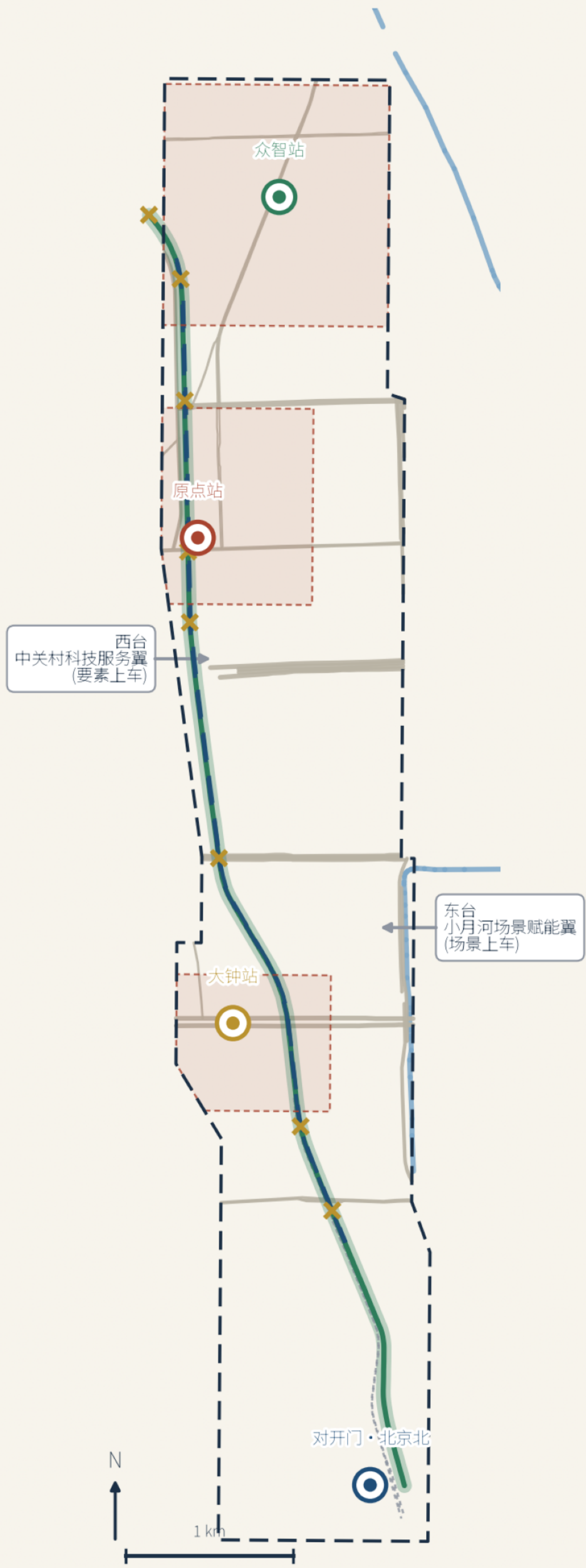
标识 · 双箭同轨

两条平行轨线以轨枕横杠相连，上端北向、下端南向；轨线与绿杠围出的负空间即「开」字骨架。绿电绿+上行的能源与算力，隧道深盖=地下暗线，站旁砖红=遗产与轨枕。

总体概念板

## 京张对开 · 总体概念结构

明线+暗线 · 三站一门 · 两台八口 · 双河冷环 — 11.4 km² 总体设计范围



京张对开走廊(概念示意)

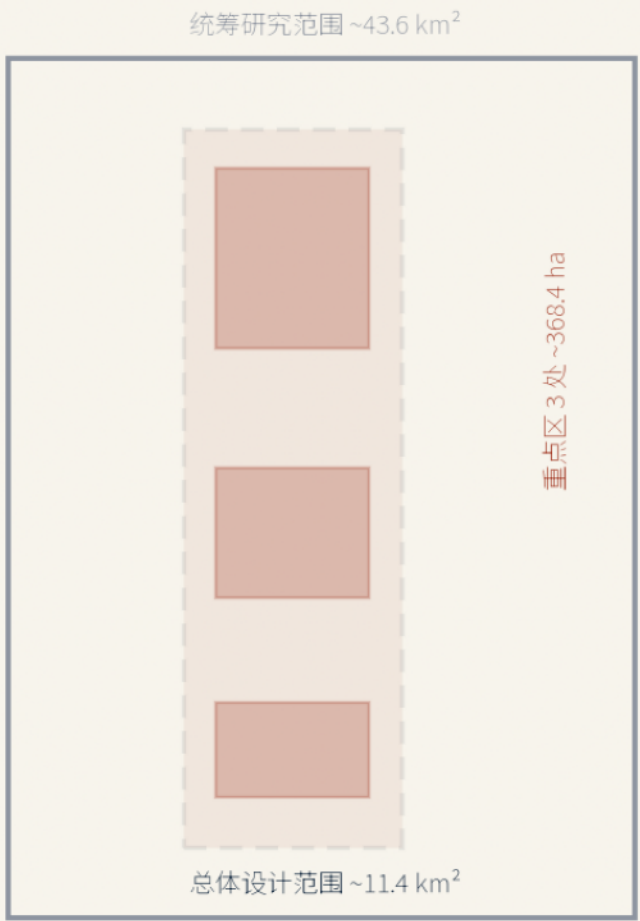
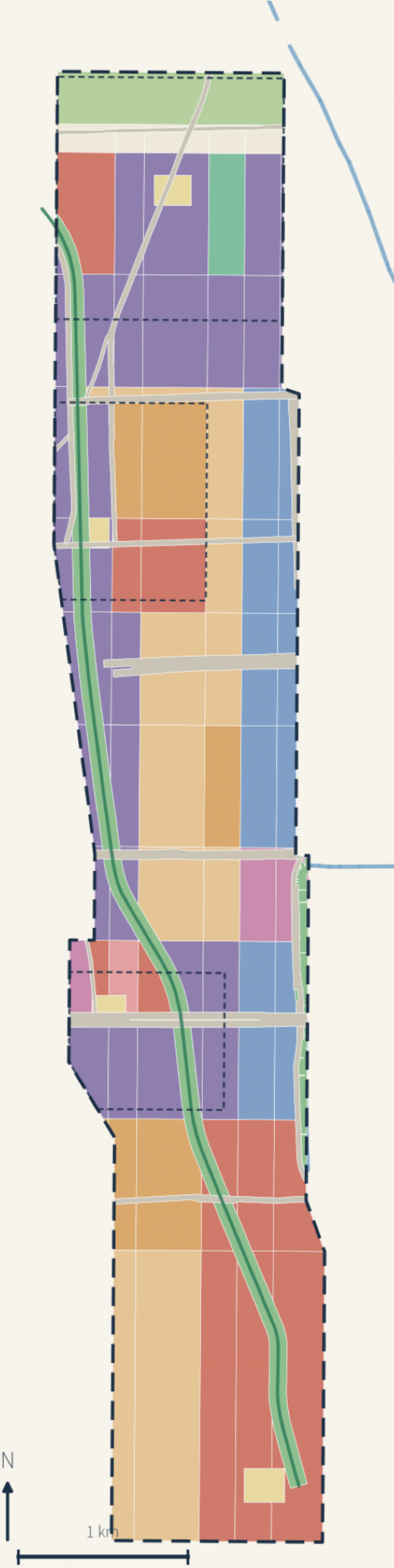


京张高铁 最快47分钟

- 明线 · 遗址公园慢行绿脊 7.8km
- 暗线 · 京张高铁清华园隧道(示意)
- 总体设计范围(临时边界)
- 重点区(临时范围)
- 道口(八处东西缝合)
- 清河/小月河
- 地铁13号线

## 三层范围与用地结构

43.6 km² 统筹研究 · 11.4 km² 总体设计 · 368.4 ha 重点区 — 189 块全覆盖分区



|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| 科研       | 258.0 × 10 <sup>4</sup> m <sup>2</sup> 22.0% |
| 城镇住宅     | 209.3 × 10 <sup>4</sup> m <sup>2</sup> 18.4% |
| 商业服务业    | 203.5 × 10 <sup>4</sup> m <sup>2</sup> 17.9% |
| 教育       | 111.5 × 10 <sup>4</sup> m <sup>2</sup> 9.8%  |
| 社区服务     | 89.9 × 10 <sup>4</sup> m <sup>2</sup> 7.9%   |
| 公园绿地     | 80.3 × 10 <sup>4</sup> m <sup>2</sup> 7.0%   |
| 道路       | 74.1 × 10 <sup>4</sup> m <sup>2</sup> 6.5%   |
| 防护绿地     | 40.6 × 10 <sup>4</sup> m <sup>2</sup> 3.6%   |
| 文化       | 20.8 × 10 <sup>4</sup> m <sup>2</sup> 1.8%   |
| 留白(转向储备) | 18.6 × 10 <sup>4</sup> m <sup>2</sup> 1.6%   |
| 体育       | 15.4 × 10 <sup>4</sup> m <sup>2</sup> 1.4%   |
| 广场       | 11.7 × 10 <sup>4</sup> m <sup>2</sup> 1.0%   |
| 医疗卫生     | 6.3 × 10 <sup>4</sup> m <sup>2</sup> 0.6%    |

## 核心命题

把「京张」读完整——这条走廊有两端。1909年京张铁路把能源与工程自信运进京；2019年张高铁在遗址公园正下方的清华园隧道里继续飞驰；2022年国家「东数西算」把训练算力放到张家口绿电基地。创新带不是9公里的自恋，而是200公里对开关系在城市里的南端场站：绿电与算力上行进京，模型、人才与场景下行出塞。

## 空间结构 · 明线+暗线 / 三站一门 / 两台八口 / 双河冷环

明线=7.8公里遗址公园慢行绿脊，走人与文化；暗线=清华园隧道高铁，走速度与联通。三站=众智站(训练与标准)、原点站(校城换向)、大钟站(内容与数据资产)；一门=北京北站「对开门」。西台=中关村科技服务翼(要素上车)，东台=小月河场景赋能翼(场景上车)；八口=八处东西缝合道口。双河冷环=清河+小月河蓝绿系统与端侧算力余热回用。

## 制度内核 · 对开协议

每一次AI场景部署都是一对班次：上行班次采集数据、消耗算力，必须配下行班次交付服务与公共回报；谁能叫停、如何退出，写进每张场景卡。只取不还的部署不排图。场景发布采用年度「运行图」制度。

## 三处重点区 · 由北到南的密度梯度

| 重点区          | 面积       | 概念建筑 | 概念建面                  | 概念毛容积率 | 首位用地       | 空间性格 |
|--------------|----------|------|-----------------------|--------|------------|------|
| 众智站 · 众智园    | 192.1 ha | 47 栋 | 144.8 万m <sup>2</sup> | 0.75   | 科研 43.1%   | 院区型  |
| 原点站 · AI原点社区 | 104.3 ha | 49 栋 | 100.5 万m <sup>2</sup> | 0.96   | 社区服务 35.7% | 街区型  |
| 大钟站 · 大钟寺    | 72.0 ha  | 38 栋 | 120.8 万m <sup>2</sup> | 1.68   | 科研 59.3%   | 城市型  |

概念毛容积率由包内概念建筑除以重点区面积得出，审法定容积率；用地构成为 EPSG:4548 下连续与重点区求交后的算算值，三区均恰好覆盖各自面积。

## 两处范围事实 · 主动披露

①八处道口中的清河清道口位于总体设计范围北缘之外约85米——该处任务正是把明线接出边界碰到清河水岸，跨界为功能所必需，其用地不计入范围内复算。②清华园车站旧址位于范围以西约389米，在统筹研究范围内，故班次S8为跨范围仪式性场所。两处均由本包复算发现并登记于 assumptions.json。

对开协议 · 可复算的准入契约

六条规则逐条取自本方案正文，写成机读契约与桌面推演；评审者可自行运行复算，不必采信本文结论。

|       |         |          |
|-------|---------|----------|
| 三要素齐全 | 禁止只取不还  | 叫停主体确定   |
| 隐私红线  | 非AI等价路径 | 测试不得称已批准 |

12 / 12 可排图

十二张班次卡

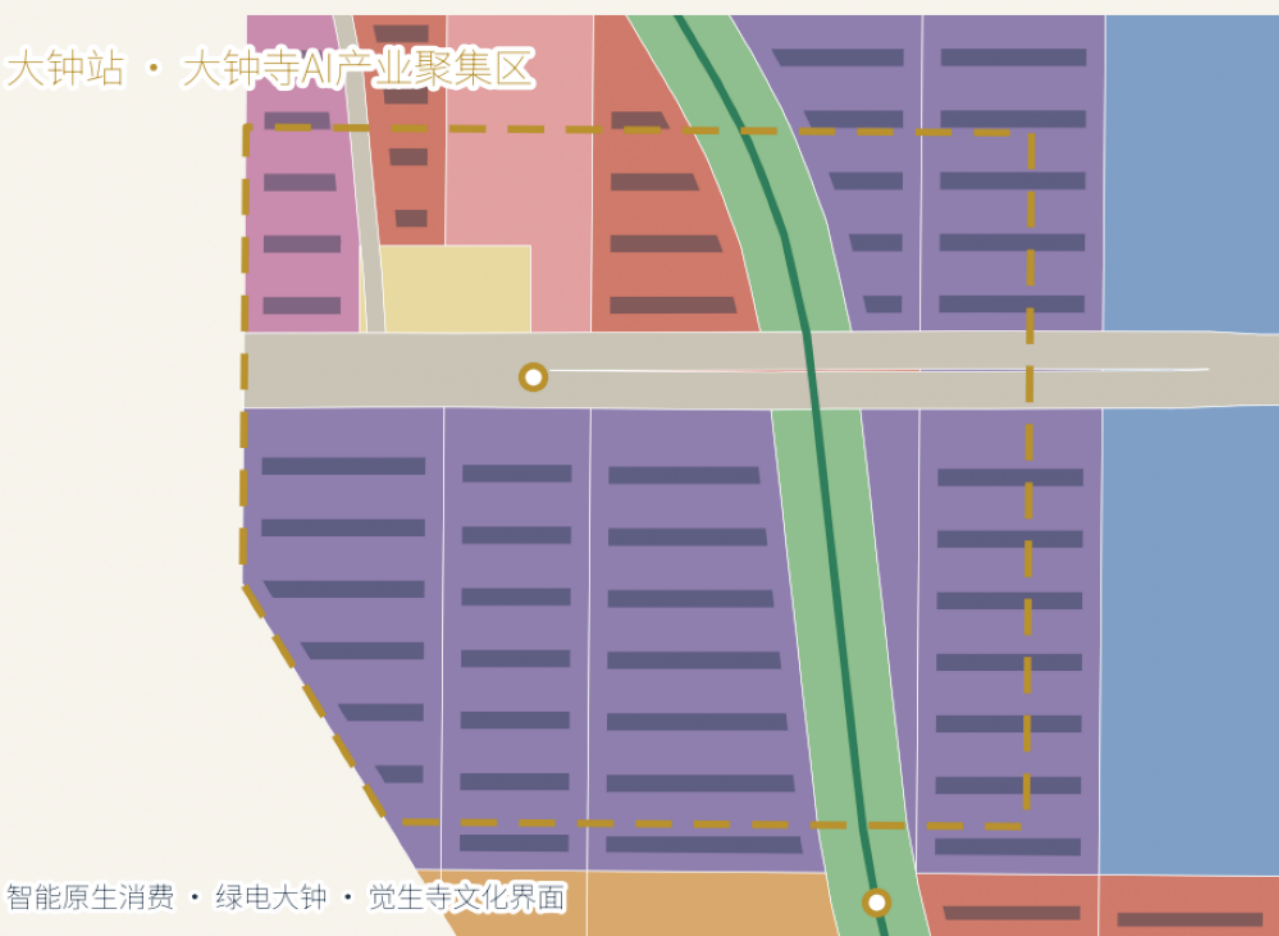
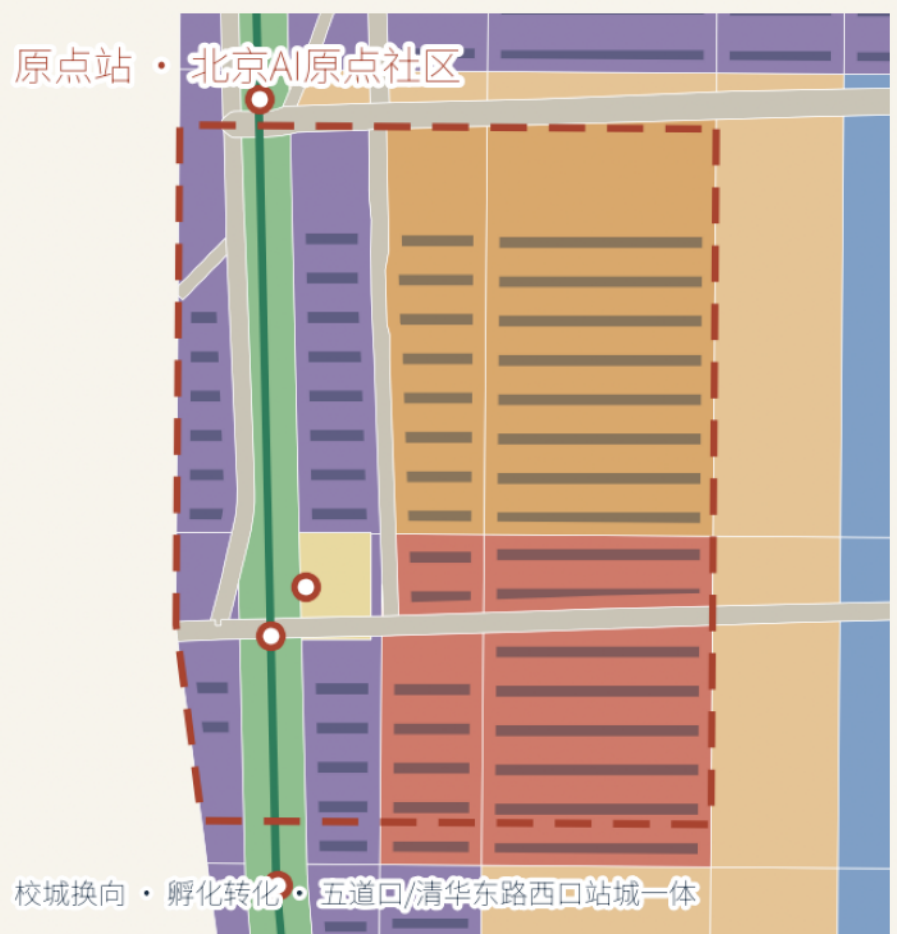
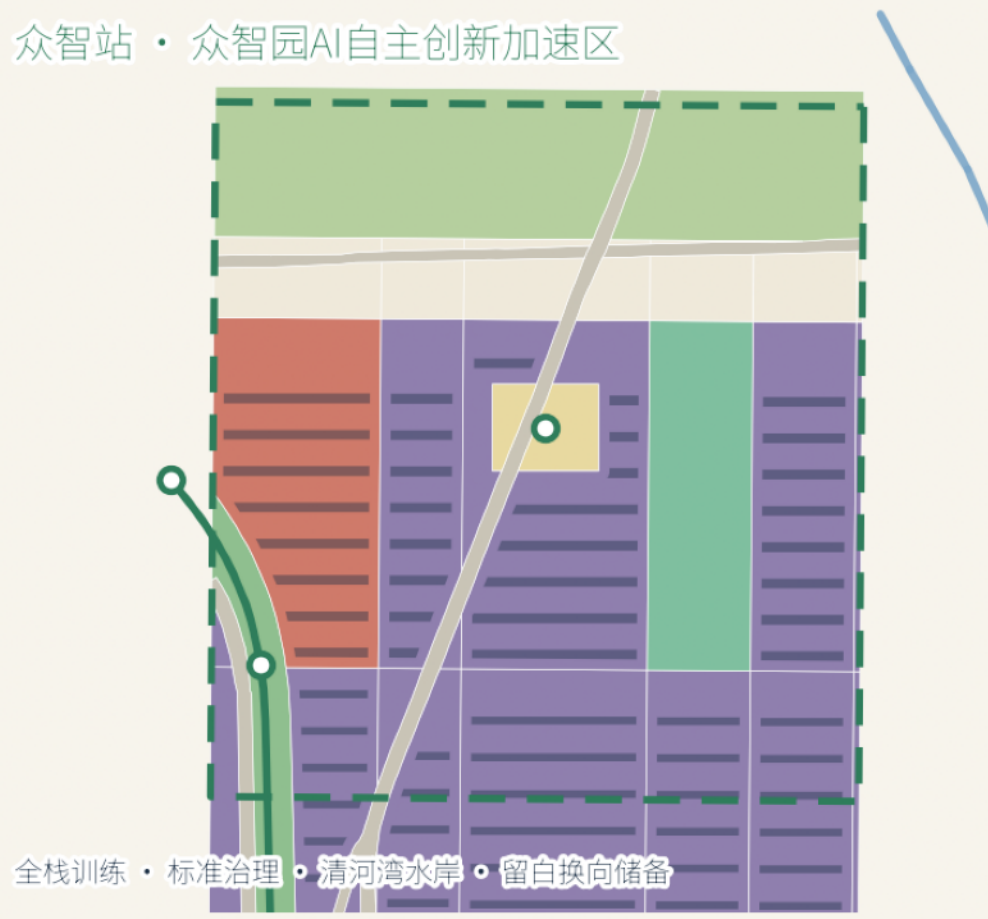
6 / 6 被对应规则拦下

故意写坏的变异班次

node visual/assets/run\_twoway\_tabletop.js · Node 18+，零外部依赖

三处重点区域详细设计

众智站(192.1 ha) · 原点站(104.3 ha) · 大钟站(72.0 ha) — 规划综合实施方案深度(概念)



边界状态: 临时规划范围(provisional) — 依据公开文字四至的GIS数据中自行推算并标注面积标准, 非官方过线, 不得用于举证, 权属/精确坐标: 官方polygon发布数据包重算。图源: © OpenStreetMap contributors (ODbL), 本图数据源自 OpenStreetMap 数据, 遵循 ODbL 协议, 数据最后更新: 2024-03

交通慢行与蓝绿公共空间系统

14条微循环道路 · 明线贯通 · 八口缝合 · 双河冷环 · 四站一体化

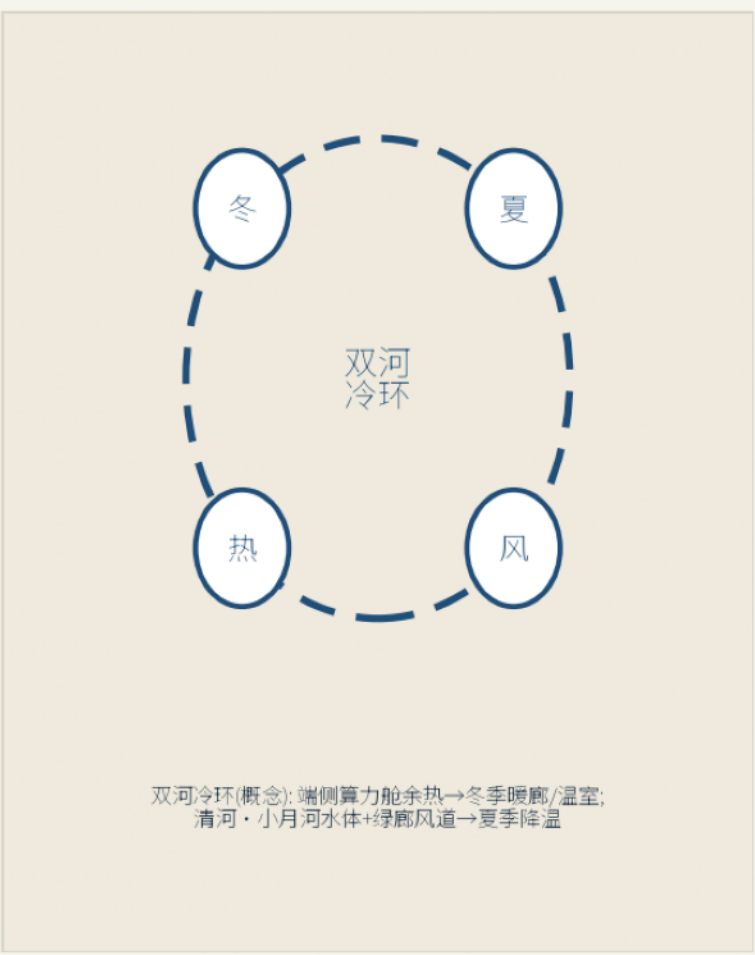
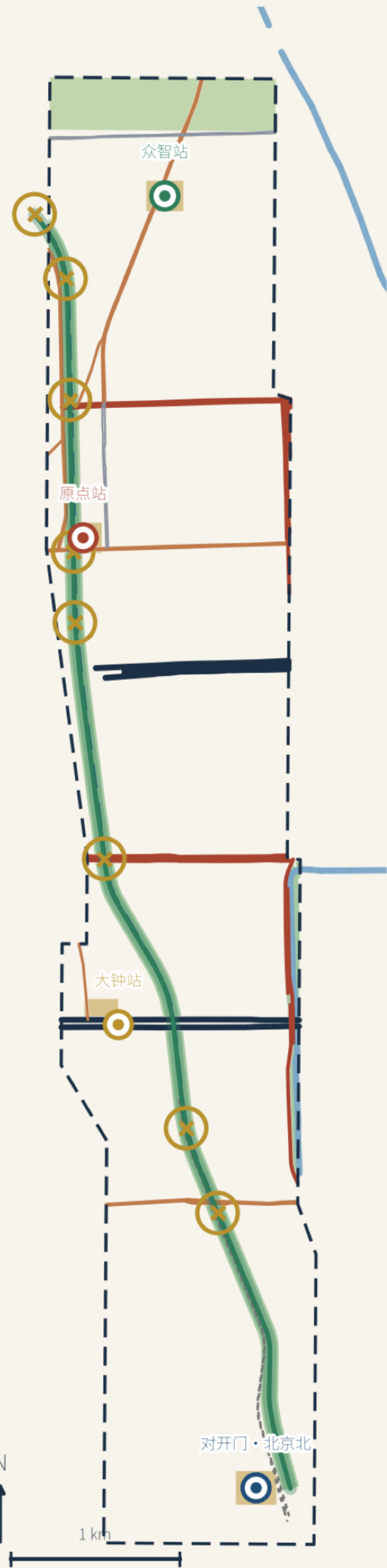
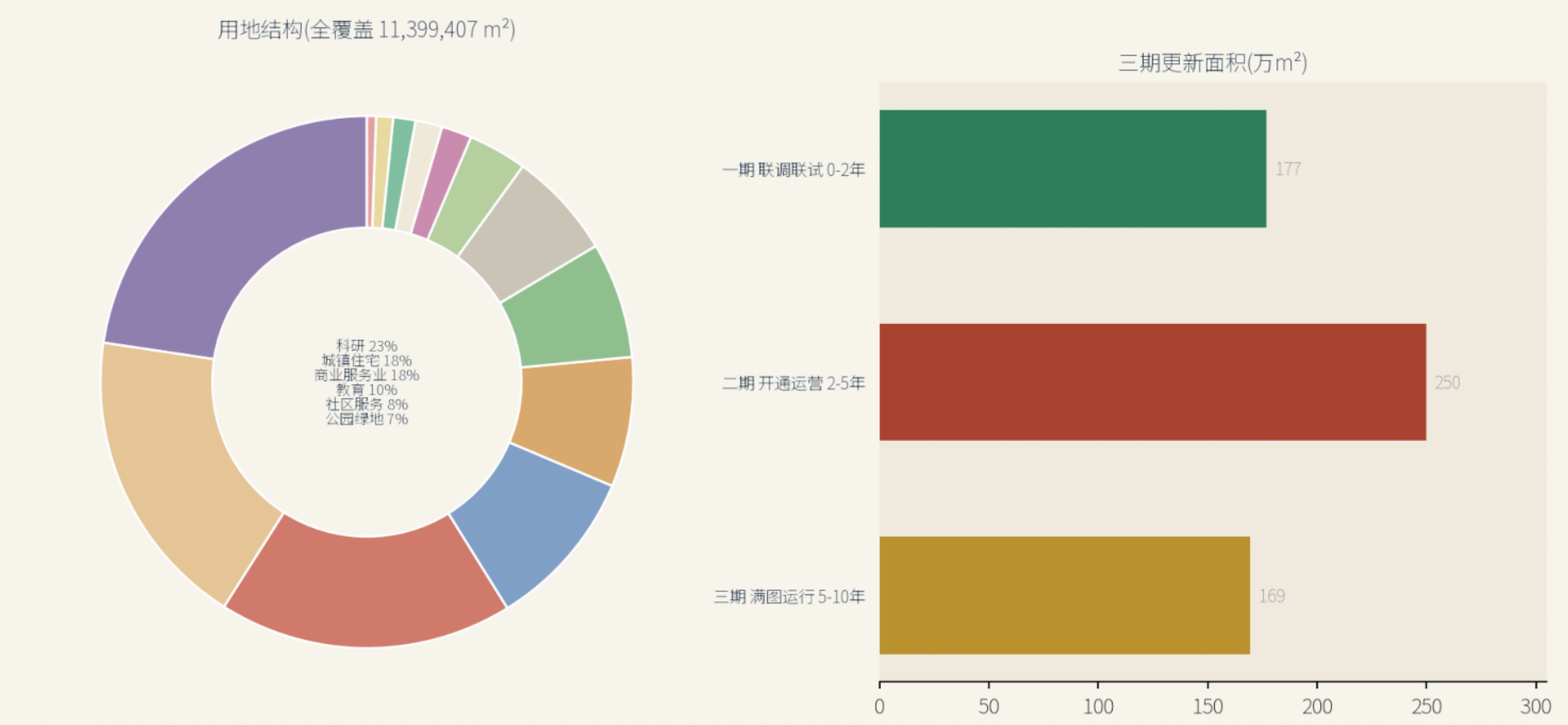


FIG-04

核心指标复算与证据链

全部空间指标由包内 GeoJSON 在 EPSG:4548 复算 · spatial review PASS



|                                       |                                       |                            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 基地面积<br>11,400,064 m²<br>覆盖率 10.0000% | 重点区合计<br>3,683,997 m²<br>覆盖率 3.233% 内 | 绿地区<br>10.6%<br>一期两区一率     |
| 公共空间<br>1.74%<br>运行时间由慢               | 断点建筑距离<br>589万 m²<br>更新活力指数           | 站间距<br>12张 / 3测试<br>材料供应编辑 |

证据链: 每个判断可回到图层与指标



将正式数据事件不(因)实数站, 不(因)实数站, 容量和率, 数据建筑高度, AI(数据)指标, 人才管理基础

边界状态: 临时规划范围(provisional) — 依据公开文字四至的GIS数据中自行推算并标注面积标准, 非官方过线, 不得用于举证, 权属/精确坐标: 官方polygon发布数据包重算。图源: © OpenStreetMap contributors (ODbL), 本图数据源自 OpenStreetMap 数据, 遵循 ODbL 协议, 数据最后更新: 2024-03

十二班次场景卡(对开协议格式: 上行采集什么 · 下行回报什么 · 谁能叫停)

| 班次  | 场景         | 节点      | 上行     | 下行     | 复核与退出   |
|-----|------------|---------|--------|--------|---------|
| T1  | 低速无人配送皮测测试 | 清河湾     | 数据运行数据 | 免费配送时段 | 现场急停/下线 |
| T2  | AI交通慢行调度测试 | 知春/四环道口 | 匿名流量   | 信号灯公示  | 信号人工回退  |
| T3  | 企业智能体合规沙盘  | 大钟站     | 授权工单   | 中小企业额度 | 人工客服可切换 |
| S4  | 多数文化带某     | 望春碑道    | 匿名热力   | 四页讲解   | 内容人工审核  |
| S5  | 健康服务导航     | 学院路社区   | 白群咨询   | 老市指导   | 医研复核封装  |
| S6  | 公共安全运行复盘   | 对开门     | 事件复盘   | 演练公示   | 仪器后不布控  |
| S7  | 算力余热热速度    | 双河冷环    | 设备监测   | 冬季限能   | 热网人工旁路  |
| S8  | 开源模型面发日    | 发车站     | 发布登记   | 模型卡公开  | 社区评审前置  |
| S9  | 无障碍步行代理    | 八处道口    | 设备状态   | 轮椅领航   | 志愿热线拨底  |
| S10 | 校园成果展合     | 原点报告厅   | 授权清单   | 收益公示   | 技术经理复核  |
| S11 | 街区燃气感知     | 明线全线    | 道岔风光   | 高温预警   | 点位公示可关停 |
| S12 | 绿电绿时       | 绿电大钟    | 绿电占比   | 整点绿时   | 数据来源可审计 |